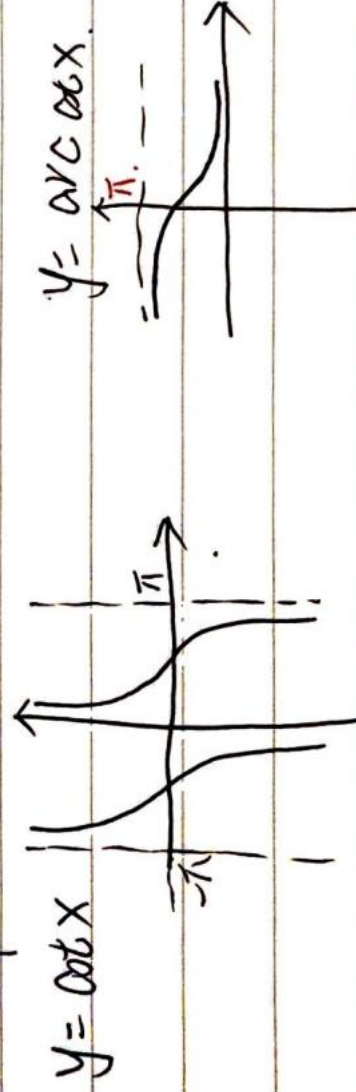
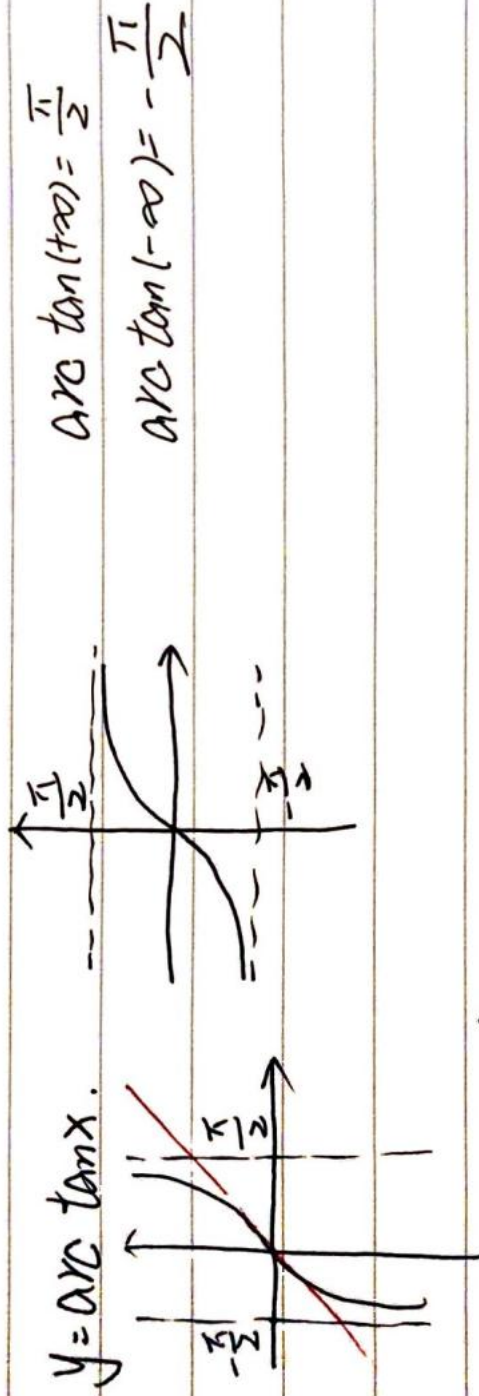
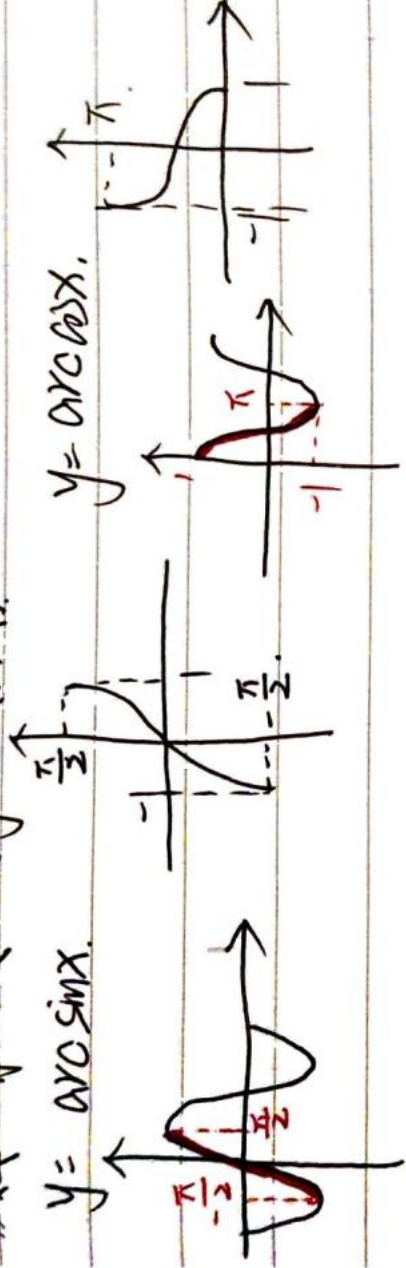


$$\sec x = \frac{1}{\cos x} \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

正割 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ 余割 $x \neq k\pi$

反三角函数! (与 $y=x$ 对称)



$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}$ 定义域: $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ 值域: $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 偶

$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}$ 定义域: $x \neq k\pi$ 值域: $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 奇

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{\tan^2 \alpha + 1}$$

$$\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

和差化积: $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

积化和差: $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

不可遗忘: $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$

1. 极限号

2. 微分时 dx

3. 积分中 C

1.1. 函数.

1. 笛积(笛卡尔乘积): $x \in A, y \in B$, 组成有序实数对 (x, y) , 它们全体组成映射集合. 记为 $A \times B$. $A \times B = \{(x, y) | x \in A, y \in B\}$.

注: $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$.

2. 邻域: 以点 a 为中心附近任何开区间称为点 a 的邻域. 记作 $U(a)$.

$(a - \theta, a + \theta)$ 称为点 a 的 θ 邻域, 记作 $U(a, \theta)$. $\theta > 0$.

~~若某点 a 去掉~~ 若去掉邻域中心 a , 则称为 a 的去心 θ 邻域, 记作 $U^0(a, \theta)$.

3. 极坐标:

(1) 取逆时针方向为正方向, 同时确定一个长度单位.

(2) $P(p, \theta)$. p 表示 OP 的距离, θ 表示角度.

p 称为点 P 的极径, θ 为极角. $\theta \in [0, 2\pi)$.

当 $p = 0$ 时, 极角 θ 为任意角.

先考虑 θ 再考虑 p .

$$x = p \cos \theta, \quad y = p \sin \theta.$$

4. 映射.

(1) 单射.

(2) 满射. -- 映射.

$f: X \rightarrow Y$.

(3) 只有 -- 映射才有逆映射, 因此 -- 映射又叫可逆映射.

(4) 复合映射. 存在 2 个映射. $g: X \rightarrow Y_1, f: Y_1 \rightarrow Y_2, Y_1 \subseteq Y_2$.

$X \rightarrow Z$ 称为 g 与 f 的复合映射.

$$f \circ g: X \rightarrow Z, (f \circ g)(x) = f(g(x)), x \in X.$$

5. 反函数: 只有单射才有反函数.

若 f : 单调, 单射, 则 f^{-1} 存在, f^{-1} 单调.

$f \uparrow \Rightarrow f^{-1} \uparrow$; $f \downarrow \Rightarrow f^{-1} \downarrow$

6. 复合函数:

把基本初等函数经过有限次的四则运算得到的函数称为初等函数.

$f_1(x) + f_2(x) + \dots$ 不是 $f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)$ 是.

7. 数列

1. 数列极限的定义: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n > N$, 使 $|x_n - a| < \varepsilon$.

求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+(-1)^n}{n} = 1$.

证明: $|x_n - 1| = \left| \frac{n+(-1)^n}{n} - 1 \right| = \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$, $n > N$ 时, $|x_n - 1| = \dots = \frac{1}{n} < \varepsilon$. 草稿

★ 收敛一定有界, 有界不一定收敛.

① 唯一性 ② 有界性 ③ 保号性.

2. 如果数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 那么它的任一子数列也收敛, 且极限也是 a .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = 0$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$

1.3 函数的极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

1. 自变量趋向有限值 ($x \rightarrow x_0$) 时函数的极限.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta, \text{有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\star \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ 不存在 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+e^x} \text{ 存在 } \lim_{x \rightarrow 0} \arctan \frac{1}{x} \text{ 不存在}$$

左: $-\frac{\pi}{2}$ 右: $\frac{\pi}{2}$

1.4 无穷大, 小.

过程

1. 无穷小量: 当 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域有定义, 且当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 极限为 0, 则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量.

以零为极限的数列 $\{x_n\}$ 称为 $n \rightarrow \infty$ 时取无穷小.

无穷小是个变量, 在常数中只有 0 可作为无穷小.

★ 无穷小与局部有界函数的乘积是无穷小.

2. 无穷小与函数极限的关系:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \alpha(x) \text{ 是 } x \rightarrow x_0 \text{ 时的无穷小.}$$

$$\text{eg: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2, \frac{f(x)}{x^2} = 2 + \alpha(x) \Rightarrow f(x) = 2x^2 + \alpha(x) \cdot x^2$$

3. 无穷大量: 在某极限过程中, $|f(x)|$ 无限大, 则称 $f(x)$ 为该极限过程的无穷大量.

注: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 表示为极限无穷大, 但此时极限不存在.

无穷大是个变量, 没有任何常数可以作为无穷大.

无穷大: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta, \text{有 } |f(x)| > M$

4. 无穷大与无穷小的关系:

* $f(x)$ 为无穷大, $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷小;

若 $f(x)$ 为无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大.

有限个无穷小之和为无穷小, 无限个无穷小之和未必是无穷小.
(和)

1.5 极限运算法则: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 存在 *

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A \pm B$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = AB$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

推论: $\lim_{x \rightarrow x_0} [Cf(x)] = C \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ C 为常

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)]^n$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [af(x) + bg(x)] = a \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + b \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$f(x)$ 为 n 次多项式: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$

有理函数: $g(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ $p(x), q(x)$ 分别为多项式

求通: 无穷和
开无穷次方

求通: 递推公式
数学归纳法

做极限时, 先代数, 不行用可导性, 再用无穷小替换

常见函数间断点: $\left\{ \begin{array}{l} ① \text{分段函数} \\ ② \frac{1}{x} \text{ 或 } \frac{1}{x-1} \\ ③ \arctan \frac{1}{x} \\ ④ \frac{1}{1-x^2} \end{array} \right\}$ 关注重因式
一定要考虑左右极限 $x=0$ 处



求极限:

① 通分后约去重因式

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

② 通分后约去重因式, 因式分解 (十字相乘)

$x \rightarrow \infty$ ③ $\frac{\infty}{\infty}$, 用最高次幂 x^n 除法分解, 分出无穷小 $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$

④ 无穷大与无穷小互倒

⑤ 有根号时先用平方差公式有理化/提取

$$\text{eg: } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+x+x^2-3}{(1-x)(1+x+x^2)}$$

⑥ 有 x 无穷小 = 无穷小

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{(1-x)(1+x+x^2)}$$

⑦ 最高次幂的系数相加减

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+2)}{(1-x)(1+x+x^2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} -\frac{x+2}{1+x+x^2} = -1$$

$$\infty - \infty \text{ eg: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt[3]{1+x}-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)[(\sqrt[3]{1+x})^2 + \sqrt[3]{1+x} + 1]}{(\sqrt[3]{1+x}-1)[(\sqrt[3]{1+x})^2 + \sqrt[3]{1+x} + 1](\sqrt{1+x}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[(\sqrt[3]{1+x})^2 + \sqrt[3]{1+x} + 1]}{x(\sqrt{1+x}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[3]{1+x})^2 + \sqrt[3]{1+x} + 1}{\sqrt{1+x}+1}$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n + d^n} = \max\{a, b, c, d\}$$

1.6 极限存在准则: 两个重要极限

1. 夹逼准则: $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

2. 单调有界收敛准则. 单↑有上界, 必收敛. 单↓有下界, 必收敛.

{ 单调性
有界性

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$$

3. 第一重要极限: 1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1, \quad \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \sin^2 \frac{x}{2}}{(\frac{x}{2})^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$ 令 $\arcsin x = t, x = \sin t, x \rightarrow 0, t \rightarrow 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} = 1$$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$

* eg: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x}{\tan 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x}{6x} \cdot \frac{5x}{\tan 5x} = \frac{6}{5} = \frac{6}{5}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}}$$

和差化积

$$= \cos a$$

4. 第二重要极限: 1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ 3) $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$

令 $e^x - 1 = u, x = \ln(1+u), x \rightarrow 0, u \rightarrow 0$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1+u)} = 1 = \ln e$

$e^x - 1 \sim x \ln a$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \ln a$

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} \cdot \ln a = \ln a$

1.7. 无穷小的比较. α, β 是同极限过程取无穷小

1. $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, β 是比 α 高阶的无穷小, $\beta = o(\alpha)$

$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$, β 是比 α 低阶的无穷小. 等价无穷小是同阶无穷小的一种

$\lim \frac{\beta}{\alpha} = C \neq 0$, β 是 β 与 α 是同阶的无穷小, $\beta = O(\alpha)$

$\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$, β 与 α 是等价的无穷小, $\beta \sim \alpha$

2. 常见的等价无穷小替换 ($x \rightarrow 0$): 此 x 可替换为任意阶无穷小量

1) $\sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x$

2) $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
 $\arcsin x - \arctan x \sim \frac{1}{6}x^3$
 $\tan x - x \sim x - \arctan x \sim \frac{1}{6}x^3$

3) $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$
 $x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$

4) $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha \cdot x$
 $x - \sin x \sim \arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3$

5) $e^x - 1 \sim x, a^x - 1 \sim x \ln a$

6) $\ln(1+x) \sim x, \log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$ 泰勒

7) $\tan x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$ 主部 $\tan x + \sin x \sim 2x$ 主部

3. 一个无穷小量与其主部等价. eg: $2x + x^2 \sim 2x$ 主部是其阶

4. 加减项不可单独替换, 只能作用于整体/因式

主部不是唯一的

5. 等价无穷小替换

主部

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{B}{x^k} = C \neq 0, k > 0 \Rightarrow B$ 是关于 x 的 k 阶无穷小

1.8 函数的连续性与间断点

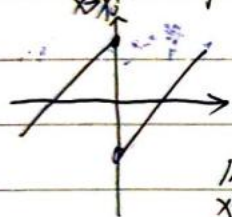
1. 函数在一点连续的定义: $y=f(x)$ 在 $U(x_0, \delta)$ 内有定义, 当 $\Delta x = (x-x_0) \rightarrow 0$ 时, $\Delta y \rightarrow 0$, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \Rightarrow$ 称 $y=f(x)$ 在 x_0 点处连续.

$f(x)$ 在 x_0 点连续, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 需满足:

- ① 在 x_0 处 $f(x)$ 有定义;
- ② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在;
- ③ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

2. 左连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ 右连续: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$

eg:



$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 0 \\ x-1, & x > 0 \end{cases}$$

步骤!

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+1) = 1 = f(0) \quad \text{左连续}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x-1) = -1 \neq f(0) = 1 \quad \text{不右连续}$$

3. 区间上的连续性:

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续: ① 在 (a, b) 上连续
② 在 a 处右连续
③ 在 b 处左连续

4. 若 $f(x)$ 为多项式, 对于任意实数 x_0 , 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Rightarrow$ 多项式在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续
 $g(x) = \frac{p(x)}{q(x)} (q(x) \neq 0)$ 有理分式函数在其定义域内的每一点都连续.
5. 连续函数的运算: 设 $f(x), g(x)$ 在 x_0 点处连续, $\Rightarrow f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)} (g(x) \neq 0)$ 均在 x_0 点处连续.
 $\sin x, \cos x, \tan x, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$ 在其定义域内都处处连续.
6. 反函数的连续性: $y=f(x)$ 在区间 I_x 上单调(单增/单减)且连续, 则其反函数 $x=f(y)$ 在对应的区间 $I_y = \{y | y=f(x), x \in I_x\}$ 上单调(单增/单减)且连续.7. $y=a^x (a>0 \text{ 且 } a \neq 1), y=\log_a x (a>0 \text{ 且 } a \neq 1), y=x^a$
 $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x, y=e^{\ln x}, y=e^{-\ln x}$

都在其定义域内连续

8. 幂指函数: $a^b = e^{b \ln a}$ 适用于 1^∞ 未定式

处理手段: ① 使用主部+等价无穷小替换

② 凑 $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

$$\text{eg: } \lim_{x \rightarrow 0} (2x)^{-\frac{1}{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} [1 + (2x-1)]^{\frac{1}{2x-1} \cdot (2x-1) - \frac{1}{2x^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{2x-1}{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1-2x}{2x^2}} = e^{\frac{1}{4}}$$

9. 间断点:

1> $f(x)$ 在 x_0 间断的条件:

- ① $f(x)$ 在 x_0 处无定义
- ② $f(x)$ 在 x_0 处有定义, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在
- ③ $f(x)$ 在 x_0 处有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$

满足一条即为间断点

2> 分类: ① 跳跃间断点: 左右极限都存在但不相等

第二类间断点: ② 可去间断点: 左右极限都存在且相等, 但极限值 $\neq$ 函数值
或函数值不存在

3.2 ③无穷间断点: 至少有1侧极限为 ∞
 第二类间断点 ④振荡间断点: 左右极限至少有1个不存在(非 ∞)
 点 $\downarrow$ 至少有一侧极限不存在

1.9 闭区间上连续函数的性质

1. 最值定理: 闭区间上的连续函数在该区间上必有最大、最小值。

2. 有界性定理: 闭区间上的连续函数一定在该区间上有界。

3. 零点定理: 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则在开区间 (a, b) 内至少有1个零点, 即有 $f(\xi) = 0$ ($a < \xi < b$)。

解决 中值定理: ①构造辅助函数。

②验证条件 $\Rightarrow$ ①闭区间上连续
 ②端点函数值异号

③得到结论。

4. 介值定理: $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) = A$, $f(b) = B$, $A \neq B$, 那么对 A 与 B 之间的任何一数 C , 在开区间 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = C$ 。
 ($a < \xi < b$)

在闭区间上连续的函数必取得介于最大值 M 与最小值 m 之间的任何值。

2.1 导数的定义

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充要条件 $\Leftrightarrow f'(x_0) = f'_+(x_0)$

2. 可导必连续; 连续不一定可导。|x|

3. 分段点处的导数要用定义法求左右导数。
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$

2.2 求导法则

$$1. [u(x) + v(x)]' = u'(x) + v'(x) \quad [u(x) \cdot v(x)]' = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

$$\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \quad (v(x) \neq 0)$$

2. 反函数的导数 = 原函数导数的倒数。

$$\begin{cases} (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & x \in (-1, 1) \\ (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & x \in (-1, 1) \\ (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, & x \in (-\infty, +\infty) \\ (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, & x \in (-\infty, +\infty) \end{cases}$$

3. 公式: $(C)' = 0$ (C 为常数)

$$(x^a)' = ax^{a-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\operatorname{csc}^2 x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$$

$$(\operatorname{csc} x)' = -\operatorname{csc} x \cdot \cot x$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

1> 反函数求导 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

2> 复合函数: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

3> 隐函数: 复合函数求导 + 解方程

4> 对数求导法: ①幂指函数、指数函数、对数函数都有 x 。

②次数较高, 涉及乘除项

$$5> \text{参数方程求导: } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

2.3 高阶导数及相应变率

1. 高阶导数 $f, f', f'', f''', \dots, f^{(n)}$

$$= \text{二阶导数 } y'', f''(x) \text{ 或 } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

$$\text{若是参数方程, } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}$$

2. 相应变率: $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 之间存在某种关系

已知其中一个变率, 求出另一个变率

3. 几个基本初等函数的 n 阶导数:

$$1> (e^x)^{(n)} = e^x \quad (a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a \quad (e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$$

$$2> (\sin x)^{(n)} = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2}) \quad (\sin kx)^{(n)} = k^n \sin(kx + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$3> (\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2}) \quad (\cos kx)^{(n)} = k^n \cos(kx + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$4> [\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{x^n}$$

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}} \quad \left(\frac{1}{x \pm a}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x \pm a)^{n+1}}$$

$$5> (x^a)^{(n)} = a(a-1)(a-2)\dots(a-n+1)x^{a-n}, \quad n \geq 1$$

$$\text{若 } a \text{ 为正整数, 则 } (x^n)^{(n)} = n! \quad (x^n)^{(k)} = 0, \quad k > n$$

4. 设函数 u 与 v 具有 n 阶导数:

$$1> (u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$2> (C \cdot u)^{(n)} = C \cdot u^{(n)}$$

$$3> (u \cdot v)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} \quad \text{莱布尼兹公式}$$

2.4 微分

微分:

1. 定义: 函数 $y = f(x)$ 在 x 的某一个邻域内有定义, 若 $f(x)$ 在 x 处的改变量 Δy 与自变量 x 的改变量 Δx 的关系表示为: $\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$

A 与 Δx 无关, $o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小量

$$dy = A \cdot \Delta x \quad \text{当 } |\Delta x| \text{ 很小时, 有 } \Delta y \approx A \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta y \approx dy$$

$$dy = f'(x) \cdot dx = f'(x) \cdot \Delta x \quad A = f'(x)$$

2. 对于一元函数 $y = f(x)$, 在点 x 处可微与可导是等价的 $\text{可微} \Leftrightarrow \text{可导}$

3. 自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分 $\Delta x = dx$

4. 导数 $f'(x) = \frac{dy}{dx}$

微分 dy 是函数增量 Δy 的线性主部

5. 和、差、积、商的微分法则:

$$d(u \pm v) = du \pm dv \quad d(Cu) = Cdu$$

$$d(u \cdot v) = v du + u dv \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}$$

6. 复合函数的微分法则——一阶微分形式的不变性

1> 若 x 为自变量, $dy = f'(x) \cdot dx$

2> 若 x 为中间变量, $x = \varphi(t)$ ~~$dy = f'(x) \cdot \varphi'(t) \cdot dt$~~

$$u = f(x) \quad u = \varphi(x) \quad \therefore y = f(u) \quad \therefore dy = \frac{f'(u) \cdot \varphi'(x)}{f'(x)} dx$$

$$du = \varphi'(x) \cdot dx$$

$$dy = f'(u) \cdot du$$

$\therefore$ 总是 $dy = f'(x) \cdot dx$ 的形式

7. 对隐函数的微分: $\begin{cases} 1> \text{先求出 } y', \text{ 用 } dy = y' \cdot dx \text{ 计算} \\ 2> \text{再同时微分} \end{cases}$

3.1 微分中值定理

★注: 最值定理(有界定理)

零点定理(介值定理)

证明中值定理

罗尔(Rolle)中值定理

等式

拉格朗日(Lagrange)中值定理

柯西中值定理

积分中值定理

洛必达法则求极限

泰勒公式

求极值

求高阶导数

中值定理

求极限

证明不等式

1> 所有项全部移到等号一侧(号尽量不出现在分母中)

零点定理

2> 含 x 的移到一侧与 x 无关的项移到另一侧

确定的值

① 不连续 $\rightarrow$ 介值定理② 连续 $\rightarrow$ 求导③ 分母含 x $\rightarrow$ 柯西 $x \rightarrow \infty$ 时, $\ln x \ll x^n \ll e^x$ 数列 $\ln n \ll n^a \ll e^n \ll n! \ll n^n$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$

在左右函数表达式不一致时, 函数要用定义法求左右极限

1. 费马引理: 若 $f'(x_0) = 0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的驻点

2. 罗尔定理: 三个条件都必须满足

1> 条件: ① 在闭区间 $[a, b]$ 上连续 $f(x)$ ② 在开区间 (a, b) 上可导 $\Rightarrow$ 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$ ③ $f(a) = f(b)$

3. 拉格朗日中值定理

1> 条件: ① 在闭区间 $[a, b]$ 上连续 $f(x)$ $\Rightarrow$ 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ② 在开区间 (a, b) 内可导 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 4. 推论: 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上 $f'(x) \equiv 0$, 则 $f(x)$ 在区间 I 上是一个常数

5. 柯西中值定理

1> 条件: ① 在闭区间 $[a, b]$ 上连续 $f(x), F(x)$ ② 在开区间 (a, b) 上可导 $\Rightarrow$ 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$ ③ 在区间 (a, b) 内, $F'(x) \neq 0$

3.2 洛必达法则:

1. $\frac{0}{0}$ 型:(1). $x \rightarrow a$ 时, $f(x), F(x)$ 均为无穷小量(2). 在 $U^0(a, \delta)$ 内, $f(x), F(x)$ 存在且 $F'(x) \neq 0$ (3). $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)}$ 存在(或为 ∞)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

注: 若 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 仍为 $\frac{0}{0}$ 型, 满足上述条件可以继续洛。

当 $\lim_{x \rightarrow a^+}, x \rightarrow a^-, x \rightarrow \infty (\pm\infty)$, 该法则依然成立。

当 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在时, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在。

2. $\frac{\infty}{\infty}$ 型:

(1) $x \rightarrow a$, $f(x), g(x)$ 都趋于 ∞

(2) 在 $U^{\circ}(a, \delta)$ 内, $f(x), g(x)$ 存在且 $f(x) \neq 0$

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在 (或为无穷大)

可以先化简并求出极限不为0的因子极限可以先求出来

使用时首先验证条件是否为 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 型

★使用时与其它方法结合。eg: 先化简, 非零因子极限先求出, 重要极限, 等价无穷小替换

3. $0 \cdot \infty$ 型:

$$f(x) \cdot g(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \text{ 或 } \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} \text{ 化为 } \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$$

4. $\infty - \infty$ 型:

$$f(x) - g(x) = \frac{1}{\frac{1}{f(x)}} - \frac{1}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{f(x)} \cdot \frac{1}{g(x)}} \text{ 化为 } \frac{0}{0}$$

$\infty - \infty$ 型一般采用通分, 变量替换方法。

5. $0^0, 1^{\infty}, \infty^0$ 型:

通过对数函数

$$0^0 \Rightarrow 0 \cdot \ln 0$$

$$1^{\infty} \Rightarrow \infty \cdot \ln 1$$

$$\infty^0 \Rightarrow 0 \cdot \ln \infty$$

3.3 泰勒公式:

1. n 阶泰勒公式: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$
拉格朗日型余项: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, ξ 介于 x_0 与 x 之间。
佩亚诺型余项: $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$ 多用

2. 麦克劳林公式 (当 $x_0=0$):

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

$$R_n(x) = o(x^n)$$

$$3. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\text{奇} \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1}) \quad \Rightarrow \text{麦克劳林}$$

$$\text{偶} \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$x > -1 \quad (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$$

4. 应用: ① 求极限

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

② 判别无穷小阶数

③ 用多项式逼近函数

3.4 单调性, 极值

1. 注意定义域

2. 单调区间端点为界点除导数为零的点外, 也可以是导数不存在点。

若导数为零的两边同号, 则单调性不变

$$x \in [0, \frac{\pi}{2}] \quad \frac{\sin x}{x} \geq \frac{2}{\pi}$$

$$x \in [0, +\infty) \quad e^x > 1 + (1+x) \ln(1+x)$$

3. 零点定理推论:

$$x \in C(a, b) \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) < 0$$

 $\Downarrow$

至少 $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

4. 存在 x_0 的一个邻域, 其中 $x \neq x_0$.

$f(x) < f(x_0)$, x_0 为极大值点, $f(x_0)$ 为函数的极大值

$f(x) > f(x_0)$, x_0 为极小值点, $f(x_0)$ 为函数的极小值

极值是局部概念, 而最大最小是整体概念.

5. 使 $f'(x)$ 为 0 的点叫做驻点.

① 可导函数的极值点一定是它的驻点, 但驻点不一定是极值点.

② 极值点也不一定是驻点

③ 可导极值点、驻点、导数不存在点

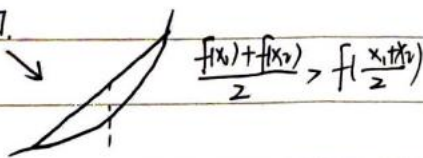
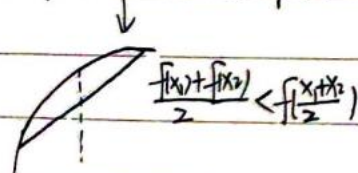
6. 第二充分条件: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有二阶导数, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$.

1) $f''(x_0) < 0$, x_0 为极大值点

2) $f''(x_0) > 0$, x_0 为极小值点

3.5 函数图形的描绘

1. $f''(x) < 0$, 凸; $f''(x) > 0$, 凹



2. 连续曲线凹凸的分界点为拐点 $y'' = 0$ 时可能是拐点
还有 y'' 不存在的点

极值点也可能是 y' 不存在的点.

3. 拐点 $\rightarrow (x_0, f(x_0))$ 极值点 $x = x_0$

4. 利用凹凸性证明不等式:

5. 渐近线 { 1) 垂直渐近线: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty \Rightarrow x = x_0$

2) 水平渐近线: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \Rightarrow y = a$ 或 $y = b$

3) 斜渐近线: ① $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx] = b$

$$y = kx + b$$

①、②有 1 个不存在, 则斜渐近线不存在

6. 绘图: { ① 奇偶性, 定义域, 周期性
② 单调性, 凹凸性, 极值点, 拐点
③ 渐近线, 特殊点 (间断点)

4.1 不定积分

1. 原函数存在定理: 连续函数一定存在原函数. 充分不必要条件

2. 连续函数的原函数也是连续的. 对于分区间讨论积分, 积分常数 C 有联系

3. 在区间 I 上, 函数 $f(x)$ 所有原函数的集合为该函数在区间 I 上的不定积分.

$$\int f(x) dx \rightarrow \text{被积表达式}$$

积分号 微分函数

4. $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)$ 的图形为 $f(x)$ 的积分曲线. $f(x)$ 的所有原函数 $F(x) + C$ 的图形构成积分曲线族.

5. 积分与微分互为逆运算

$$\int f(x) dx = \int d(F(x)) = F(x) + C.$$

6. 基本积分公式:

$$\int k dx = kx + C.$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C.$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C.$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C.$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C.$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C.$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C.$$

$$\int e^x dx = e^x + C.$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

7. 运算法则:

$$\Rightarrow \int [kf(x) \pm lg(x)] dx = k \int f(x) dx \pm l \int g(x) dx$$

有时需进行恒等变形, 如二倍角公式、常数分离.

4.2 换元积分法.

一. 第一类换元法:

$$1. \int f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x) dx = \int [f(u) du]_{u=\varphi(x)} = F[\varphi(x)] + C.$$

2. “凑微分法”

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

$$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

$$\int \tan x \cdot dx = -\ln|\cos x| + C.$$

$$\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C.$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C.$$

$$\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C.$$

$$\begin{cases} \tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos x}{\sin x} \\ \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \\ \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} \int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \ln|x+\sqrt{x^2+a^2}| + C. \\ \tan^2 x = \sec^2 x - 1 \\ \cot^2 x = \csc^2 x - 1. \end{cases}$$

二. 第二类换元法:

$$x = \varphi(t) \quad \int f(x) dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt = \int g(t) dt = [G(t) + C]_{t=\varphi^{-1}(x)}$$

要使上式成立要满足: ① 原函数 $G(t)$ 易求得. ② $x=\varphi(t)$ 应在相应区间上单调, 可导且 $\varphi'(t) \neq 0$. 最后将 t 换成关于 x 的式子.

三角换元: 去根号(简化分母).

$$1. \int \sqrt{a^2-x^2} dx \Rightarrow \text{令 } x = a \sin t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$$

$$2. \int \sqrt{x^2+a^2} dx \Rightarrow \text{令 } x = a \tan t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$$

$$3. \int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx \Rightarrow \text{令 } x = a \sec t, t \in (0, \frac{\pi}{2}). \quad x > a.$$

$$\text{令 } x = -a \sec t. \quad x < -a.$$

$$4. \text{对于 } \int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \text{ 型的, 对 } ax^2+bx+c \text{ 进行配方}$$

$$\text{凑 } \int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx \text{ 形式}$$

5. 整体换元:

$$1. \text{取 } \sqrt{1+u} = t \Rightarrow u = t^2 - 1.$$

一次的

倒代换

$$2. \text{分母次数较高, 即分母次数} > \max\{\text{分子次数}, 2\}. \text{取 } x = \frac{1}{t}.$$

$$3. \text{万能替换: } x = \tan \frac{t}{2}.$$

4.3 分部积分:

$$d(uv) = v du + u dv \Rightarrow u dv = d(uv) - v du.$$

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

类型 I: 简化被积函数

类型 II: 循环型

$$\begin{cases} \int e^{ax} \sin bx \, dx \\ \int e^{ax} \cos bx \, dx \\ \dots \end{cases}$$

4.4 有理函数

<-> 对于分母一乘裂成一次项、二次项和积

1. 对于分母一乘裂成一次项、二次项和积

2. 对于系数最好用赋值法求解

3. 凑分子的导数

<=> 三角函数有理式

1. 对于 $\int R(\sin x, \cos x) \, dx$

$$\text{令 } u = \tan \frac{x}{2}, \sin x = \frac{2u}{1+u^2}$$

$$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

$$dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

2. 对于 $\int R(\sin x, \cos x) \, dx$, 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$

$$\text{令 } t = \tan x, \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$$

$$dt = dx = \frac{1}{1+t^2} dt$$

<=> 无理函数积分:

1. 对于 $R(x, \sqrt{ax+b})$ 令 $\sqrt{ax+b} = u, \Rightarrow x = \frac{u^2-b}{a}$

2. 对于 $R(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}})$ 令 $\sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}} = u \Rightarrow x = \frac{b-au^2}{cu^2-a}$

5.1 定积分的概念

$$1. \int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

↑ 积分上限
↓ 积分下限

2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积

3. 几何意义: $f(x) > 0$ $\int_a^b f(x) \, dx$ 曲边梯形的面积
 $f(x) < 0$ $\int_a^b f(x) \, dx$ 曲边梯形面积的负值

5.2 定积分的性质:

1. 当 $f(x) = 0$ 时, $\int_a^b 0 \, dx = 0$

2. 当 $f(x) = 1$ 时, $\int_a^b 1 \, dx = \int_a^b dx = b-a$

3. 当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x) \, dx = -\int_b^a f(x) \, dx$

4. 当 $a = b$ 时, $\int_a^a f(x) \, dx = 0$

5. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx \pm \int_a^b g(x) \, dx$

6. $\int_a^b k f(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx$

7. $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$

8. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$ ← 保号性

9. $|\int_a^b f(x) \, dx| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$

10. 积分中值定理:

① $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx, \quad \xi \in [a, b].$$

$$\textcircled{2} \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a), \quad \xi \in [a, b].$$

① 积分估值: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且有最大值 M , 最小值 m .

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

5.3 微积分基本定理

1. 变(上)限积分: $F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b]$ 2. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则变限积分 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上连续.3. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 $[a, b]$ 上有导数, 且

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x).$$

先计算代入上界再代入下界.

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x).$$

$$\frac{d}{dx} \int_x^b f(t)dt = -f(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^{\varphi(x)} f(t)dt = f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x)}^{g(x)} f(t)dt = f[g(x)] \cdot g'(x) - f[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x).$$

4. 牛顿-莱布尼茨公式:

 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

$$\therefore \int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

5.4 定积分的换元和分部积分

<-> 定积分的换元积分法

1. 设 $f(x) \in C[a, b]$, 函数 $x = \varphi(t)$ 满足:① $\varphi(t)$ 在 $[a, b]$ 上的像 $\varphi([a, b])$ 连续.

② $a = \varphi(t) \Rightarrow \alpha$

$$b = \varphi(t) \Rightarrow \beta.$$

$$\therefore \int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt.$$

① 不必注意 B, α 的相对大小, 即 $B < \alpha$ 仍成立.

② 换元必换限, 原函数中的变量不必代回.

2. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续.

$$\textcircled{1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x, \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x, \sin x) dx.$$

$$\textcircled{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx.$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_b^a f(x)dx$$

定积分几何意义的运用.

3. 在对称区间上定积分的性质.

设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续

- ① $f(x)$ 为偶, $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$
- ② $f(x)$ 为奇, $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

4. 周期性: $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$.

<-> 定积分的分部积分法:

$$1. \int_a^b u(x)v'(x)dx = u(x)v(x)|_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$

 $u(x)$: 整数次幂函数

对数函数.

反三角函数.

$$2. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

$$= \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} & n \text{ 为大于1的正奇数} \end{cases}$$

长

 n 为正偶数 n 为大于1的正奇数

5.5. 广义(反常)积分

1. 无穷区间上的广义积分

设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 取 $b > a$, 若 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在, 则称此极限为 $f(x)$ 的无穷限广义积分, 记为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$

收敛

若该极限不存在, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$$

有一个极限不存在, 就称广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 发散

2. 计算方法

1. $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(x) \Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a)$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = F(x) \Big|_{-\infty}^b = F(b) - F(-\infty)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = F(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty)$$

2. 分部积分: $\int_a^{+\infty} u(x)v(x) dx = u(x)v(x) \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v(x)u'(x) dx$ 3. 换元: $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^B f(t) \cdot \psi'(t) dt$

$$\text{令 } x = \psi(t), \quad \alpha = \psi(a)$$

$$\Big|_{+\infty} = \lim_{t \rightarrow B} \psi(t)$$

1. 无界函数的广义积分

1. ① 设 $f(x) \in C[a, b]$, 在点 a 右邻域内无界, 对 $\forall \epsilon > 0$, 若 $\lim_{A \rightarrow a^+} \int_A^b f(x) dx$ 存在, 则称该极限为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的广义积分

记作 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{A \rightarrow a^+} \int_A^b f(x) dx \rightarrow$ 广义积分收敛

② 若极限不存在, 称广义积分发散

$$\text{② 若 } f(x) \in C[a, b), \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{B \rightarrow b^-} \int_a^B f(x) dx$$

③ 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上除 $C(a < C < b)$ 外连续, 而在点 C 右邻域内无界

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx = \int_a^C f(x) dx + \int_C^b f(x) dx$$

$$= \lim_{A \rightarrow C^-} \int_a^A f(x) dx + \lim_{B \rightarrow C^+} \int_B^b f(x) dx$$

二者有一个不存在, 则此广义积分发散

证: 定义中限附近无界的点称为瑕点, 以上积分称为瑕积分

2. 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 $F(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x)$ $F(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$

$$\text{① } a \text{ 为瑕点 } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a^+)$$

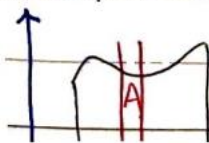
$$\text{② } b \text{ 为瑕点 } \int_a^b f(x) dx = F(b^-) - F(a)$$

$$\text{③ } a, b \text{ 均为瑕点 } \int_a^b f(x) dx = F(b^-) - F(a^+)$$

$$\text{④ } C \text{ 为瑕点 } \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(C^+) + F(C^-) - F(a)$$

5.6 定积分的几何应用

1. 微元法的基本思想: 大化小



$$\text{面积} = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b dA$$

面积元素

扇形: $S = \frac{1}{2} \pi r^2$ $S = \frac{1}{2} p^2 d\theta$

直角坐标系
参数方程
极坐标

弧长 勾股定理

1. 任意光滑曲线弧都是可求长的。若极限不存在则弧长不可求。

2. $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1+y'^2} dx$

求弧长积分时积分上下限必须上大下小。

$ds = \sqrt{1+x'^2} dy \Rightarrow S = \int_a^b \sqrt{1+x'^2} dy$

3. $\int \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{1+x^2}| + C$

4. 极坐标: $S = \int_a^b \sqrt{p(\theta)^2 + p'(\theta)^2} d\theta$

<三> 体积: 底面积 × 高

1. $dV = \pi [f(x)]^2 dx \Rightarrow V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$

2. 柱壳法: 看作长方体来解决: $V = 2\pi \int_a^b x y dx$

5.7 定积分的物理应用

<-> 变力做功

$dW = F(x) \cdot dx \Rightarrow W = \int_a^b F(x) dx$

<=> 侧压力 $F = pgh \cdot S$

<=> 功

6.1 常微分方程

1. 微分方程: 凡含有未知函数及其导数或微分的方程。

2. 分类: 常微分方程: 方程中未知函数为一元函数
偏微分方程: 方程中未知函数为多元函数

3. 微分方程的阶: 方程中未知函数的最高阶导数的阶数。

微分方程的解: 代入微分方程使方程成立的函数。

① 通解: 解中含有任意常数, 且任意常数取值与微分方程的阶数相同。

② 特解: 确定了通解中的任意常数后取解。

4. 初值问题: 求微分方程满足初始条件的解的问题。

6.2 一阶微分方程

1. 一阶微分方程 $y' = f(x, y)$

2. 可分离变量的一阶微分方程:

形如 $g(y) dy = f(x) dx$, 可以写成一端只含 y , 另一端只含 x

3. 齐次方程: 形如 $\frac{dy}{dx} = f(\frac{y}{x})$ 的微分方程。

令 $u = \frac{y}{x}$, $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$
代入原方程, 再分离变量, 积分。

4. 一阶线性微分方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)$

① $Q(x) \equiv 0$ 时, 齐次

② $Q(x) \neq 0$ 时, 非齐次

解法: ① 对 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \Rightarrow$ 使用分离变量法, $\frac{dy}{y} = -p(x)dx$
 $\ln|y| = -\int p(x)dx + C_1$
 $y = C e^{-\int p(x)dx}$, $C = \pm e^{C_1}$

② 对于非齐次线性方程: $\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)$
 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = [\frac{Q(x)}{y} - p(x)]dx \Rightarrow \ln|y| = \int [\frac{Q(x)}{y} - p(x)]dx$

设 $\int \frac{Q(x)}{y} dx = v(x)$, $\therefore \ln|y| = v(x) - \int p(x)dx$
 $y = \pm e^{v(x)} e^{-\int p(x)dx}$
 $= u(x) e^{-\int p(x)dx}$

与齐次方程相比: $C \Rightarrow u(x)$.

$$y = u(x)e^{-\int p(x)dx}$$

$$y' = u'(x)e^{-\int p(x)dx} + u(x)[-p(x)]e^{-\int p(x)dx}$$

把 y, y' 代入原方程: $u'(x)e^{-\int p(x)dx} = Q(x)$

$$u'(x) = Q(x)e^{\int p(x)dx}$$

$$\therefore u(x) = \int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C$$

$$\therefore \text{非齐次线性方程的通解: } y = \left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right] e^{-\int p(x)dx}$$

$$= Ce^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx} \int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx$$

齐次方程的通解

非齐次方程的特解

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x) \\ y = \left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right] e^{-\int p(x)dx} \end{cases}$$

注意反函数取对数
可把 x 看成 y 的函数

5. 伯努利方程:

$$\text{标准形式: } \frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x)y^n$$

$$\frac{dy}{dx} = a_1(x)y + a_n(x)y^n$$

$n=0, 1$ 线性微分方程

$n \neq 0, 1$ 非线性微分方程

要进行变量代换为线性微分方程

$$\text{两边同除以 } y^n: y^{-n} \frac{dy}{dx} + y^{1-n} p(x) = Q(x)$$

$$\frac{1}{1-n} \cdot \frac{dy}{dx} + y^{1-n} p(x) = Q(x)$$

$$\frac{dy^{-n+1}}{dx} + (1-n)p(x)y^{1-n} = (1-n)Q(x)$$

$$\text{令 } z = y^{1-n}, \quad \frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)Q(x)$$

$$\begin{aligned} \text{通解为: } z &= \left[\int Q(x) e^{\int p(x)dx} dx + C \right] e^{-\int p(x)dx} \\ &= \left[\int (1-n)Q(x) e^{\int (1-n)p(x)dx} dx + C \right] e^{-\int (1-n)p(x)dx} \\ &= y^{1-n} \end{aligned}$$

最后解出 y .

6. 可降阶的高阶微分方程:

类型 I: $y^{(n)} = f(x)$ 连续积分 n 次求通解

类型 II: $y'' = f(x, y)$

$$\text{令 } y' = p(x), \quad y'' = \frac{dp}{dx} \Rightarrow \frac{dp}{dx} = f(x, p)$$

类型 III: $y'' = f(y, y')$

$$\text{令 } y' = p(y), \quad y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \cdot \frac{dp}{dy}$$

辅助函数法可通解微分方程: 求出 $Q \Rightarrow$ 辅助函数

6.3 高阶线性微分方程

1. 高阶线性微分方程:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$$

$n \geq 2$, $a_i(x)$ 和 $f(x)$ 在某区间 I 上连续

2. 函数组线性相关, 无关

设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是定义在 I 上的 n 个函数, 若存在不全为 0 的常

数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使 $k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \dots + k_n y_n(x) = 0$, 则称这 n 个函数在 I 上线性相关, 反之亦然.

对于 2 个函数 $y_1(x), y_2(x)$ 若

$\frac{y_1(x)}{y_2(x)} = \text{常数} \Rightarrow y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性相关, 反之亦然.

3. 齐次线性微分方程解的结构:

① 若 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是 n 阶齐次方程 $y^{(n)} + A_1 y^{(n-1)} + \dots + A_{n-1} y' + A_n y = 0$ 的 n 个线性无关解, 则方程通解为 $y = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n$.

② 若函数 $y_1(x), y_2(x)$ 是二阶线性齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的 2 个解, 则 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 也是该方程的解.

4. 非齐次线性微分方程解的结构:

① 设 $y^*(x)$ 是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的一个特解, $y_1(x)$ 是通解, 则 $y = y_1(x) + y^*(x)$ 是非齐次方程的通解.

对应齐次方程

非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次特解

5. $y'' + py' + qy = 0$ 其特征方程为 $r^2 + pr + q = 0$.

特征根 r_1, r_2 .

① 当 $\Delta = p^2 - 4q > 0$ 时, $r_1 \neq r_2 \in \mathbb{R}$. $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

② 当 $\Delta = 0$ 时, $r_1 = r_2 \in \mathbb{R}$ (=重根). $y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$.

③ 当 $\Delta < 0$ 时, $r_1 \neq r_2 \in \mathbb{C}$ 设 $r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta$. 共轭.

$$e^{r_1 x} = e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} \cdot e^{i\beta x} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

$$\text{则 } \bar{y}_1 = \frac{e^{r_1 x} + e^{r_2 x}}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x, \bar{y}_2 = \frac{e^{r_1 x} - e^{r_2 x}}{2i\beta} = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

$$\therefore y = C_1 \bar{y}_1 + C_2 \bar{y}_2 = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x \\ = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

总: $\begin{cases} \Delta > 0, r_1 \neq r_2 \in \mathbb{R}, y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \\ \Delta = 0, r_1 = r_2 \in \mathbb{R}, y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x} \\ \Delta < 0, r_1 \neq r_2 \in \mathbb{C}, y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) \end{cases}$

6. n 阶常系数齐次线性方程解法:

$$y^{(n)} + P_1 y^{(n-1)} + \dots + P_{n-1} y' + P_n y = 0.$$

特征方程为 $r^n + P_1 r^{n-1} + \dots + P_{n-1} r + P_n = 0 \Rightarrow$ 特征根.

① 单实根 $r \rightarrow e^{rx}$

② 一对单复根 $r_1, r_2 = \alpha \pm i\beta \rightarrow e^{\alpha x} \cos \beta x, e^{\alpha x} \sin \beta x$

③ k 重实根 $r \rightarrow e^{rx}, x e^{rx}, x^2 e^{rx}, \dots, x^{k-1} e^{rx}$

④ 一对 k 重复根 $r_1, r_2 = \alpha \pm i\beta \rightarrow$

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

$\rightarrow$ 若 y_1, y_2, y_3 都 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解.

则对应齐次方程的解为 $y_2 - y_1, y_3 - y_1$.

看 $y_2 - y_1, y_3 - y_1$ 是否线性相关

若无关, 则通解为 (齐次) $y = C_1 (y_2 - y_1) + C_2 (y_3 - y_1)$

非齐次: $y = C_1 (y_2 - y_1) + C_2 (y_3 - y_1) + y_1$

7. 常系数非齐次线性微分方程: $y'' + py' + qy = f(x)$

通解: $y = Y + y^*$
齐次 非齐次

待定系数法

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

一. $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型:

① $\lambda \neq 0$ 时, $f(x) = P_m(x)$; $m=0$ 时, $f(x) = Ae^{\lambda x}$

多项式型

指数函数型

设 $y^* = x^k e^{\lambda x} Q_m(x)$, $k = \begin{cases} 0, & \lambda \text{ 不是根} \\ 1, & \lambda \text{ 是单根} \\ 2, & \lambda \text{ 是重根} \end{cases}$

其中 $Q_m(x)$ 为与 $P_m(x)$ 同次的 m 次多项式

λ 是 s 重根

设出 y^* 后代入原方程, 解出 y^*

$$\text{对于 } y'' + py' + qy = f_1 + f_2 \Rightarrow \begin{cases} y'' + py' + qy = f_1 & y_1^* \\ y'' + py' + qy = f_2 & y_2^* \end{cases}$$

$$\text{通解 } y = y_1 + y_2 + y_3$$

对应齐次方程的通解

二. $f(x) = e^{\lambda x} [P_n(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$ 型:

设 $y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$, $k = \begin{cases} 0, & \lambda \pm i\omega \text{ 不是根} \\ 1, & \lambda \pm i\omega \text{ 是单根} \\ s, & \lambda \pm i\omega \text{ 是 } s \text{ 重根} \end{cases}$

其中 $R_m^{(1)}(x)$ 与 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式

$$m = \max\{k, n\}$$

形式

8. 欧拉方程:

$$\text{形如 } x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

的方程, 叫做欧拉方程

作变换 $x = e^t$ 或 $t = \ln x$

$$\text{存在: } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dt}$$

用记号 D 表示对 t 的求导 $(\frac{d}{dt})$

$$\therefore xy' = Dy \quad x^2 y'' = (\frac{d^2}{dt^2} - \frac{d}{dt})y = D(D-1)y$$

$$x^3 y''' = D(D-1)(D-2)y$$

一般, 有 $x^k y^{(k)} = D(D-1)\dots(D-k+1)y$

把它代入欧拉方程, 便得到一个自变量为 t 的方程

将 $f(x)$ 也转化为 $f(t)$

最后将 t 转化为 x

7.1. 多元函数的概念

7.1.1 平面点集:

1. 邻域: $U(P_0, \delta) = \{P \mid |PP_0| < \delta\}$

去心邻域: $U^0(P_0, \delta) = \{x, y \mid 0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta\}$

2. 内点: $P \in U(P) \cap E$

3. 外点: $P_2 \quad U(P) \cap E = \emptyset$

4. 边界点: P_4 , P_4 的任一邻域内既有属于 E

的点, 也有不属于 E 的点

5. 聚点: P 是平面上的一个点, 若点 P 的任一邻域内总有点属于点集 E , 则 P 为聚点

6. 开集: 点集 E 的点都是内点, 称 E 为开集

$$\text{eg: } E = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$$

7. 连通集:



对于 D 内的任何两点, 都可用折线连起来且该折线上的点都属于 D , 则称开集 D 是连通集

8. 区域: 连通的开集称为区域或开区域

$$\text{eg: } D = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$$

区域连同它的边界一起称为闭区域

$$\text{eg: } \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

② 有界集: 对于点集 E 若存在正数 V , 令 $E \subset V(0, V)$, 则称 E 为有界点集, 否则称为无界点集.

点集 E 的聚点可属于 E , 也可以不属于 E .

3. 二元函数 $z = f(x, y)$ 二元函数的图形通常为一张曲面

球: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

圆柱: $x^2 + y^2 = R^2$

圆锥面: $z = \tan \alpha \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$; α 为母线与轴线的夹角.

旋转抛物面: $z = a(x^2 + y^2)$.

4. 多元函数的极限

$z = f(x, y)$ 定义域为 D . $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 二重极限. $x > x_0, y > y_0$ 的方式是任意的

$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$ 与 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 都是二次极限且二者不同.

常用路径: 直线 $y = kx$, 抛物线: $y = kx^q$.

极端路径: 泰勒公式

不确定极限不存在的情况:

在 (x_0, y_0) 处

① 找两种不同的趋近法, 使 $\lim$ 存在, 但两者不相等, 此时极限不存在.

② 特殊趋向: $y = x, y = x^2, x = y^2, y = x^3$ 等

5. 连续性

7.2 偏导数与全微分

1. 偏导数:

函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数

记为 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, z_x \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$ 或 $f'_x(x_0, y_0)$

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$\frac{\partial z}{\partial x}$ 没有除法含义
→ 整体记号

注: 对于分段函数, 分段点, 不连续点处的偏导要用定义.

2. 偏导数的几何意义:

$\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} = \frac{d}{dx} f(x, y_0) \Big|_{x=x_0}$ 是曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = y_0 \end{cases}$ 在点 M_0 处的切

线 $M_0 x$ 对 x 轴的斜率

3. 高阶偏导数:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y), & f_{xx} = f_{11} \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y), & f_{yy} = f_{22} \end{cases}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y) \quad \text{先对 } x \text{ 求偏导, 写在前面.}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y)$$

4. 全微分: $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$

7.3 多元复合函数求导法:

画图 + 写公式 + 求导

1. $z=f(u,v)$, $u=\varphi(t)$, $v=\psi(t) \rightarrow z=z(t)$

$$\begin{array}{c} z \rightarrow u \rightarrow t \\ \quad \searrow \quad \nearrow \\ \quad v \end{array} \quad \therefore \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}$$

2. $z=f(u)$, $u=u(x,y) \rightarrow z=z(x,y)$

$$\begin{array}{c} z \rightarrow u \rightarrow x \\ \quad \searrow \quad \nearrow \\ \quad y \end{array} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{\partial u}{\partial y}$$

3. $z=f(u,v)$, $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$

$$\begin{array}{c} z \rightarrow u \rightarrow x \\ \quad \searrow \quad \nearrow \\ \quad v \rightarrow y \end{array} \quad \begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{aligned}$$

轮换性

4. 多元复合函数的高阶偏导数:

画图:

eg: $w=f(x+y+z, xyz)$

$$\begin{array}{c} f \left\{ \begin{array}{l} 1 \rightarrow x \\ 2 \rightarrow yz \end{array} \right. \quad \frac{\partial w}{\partial x} = f_1 \cdot 1 + f_2 \cdot yz \end{array}$$

5. 微分求导法——一阶微分形式不变性.

$$z=f(u,v), \quad dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

7.4 隐函数求导法

1. 一个方程的情形:

$F(x,y)=0$ 设函数 $F(x,y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某一邻域内满足

① 具有连续的偏导数 ② $F(x_0, y_0) \neq 0$ ③ $F_y(x_0, y_0) \neq 0$

对方程求导与对函数求导不同.

2. 方程组情形:

设函数 $F(x,y,u,v)$, $G(x,y,u,v)$ 满足

① 在点 $P(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数

② $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$, $G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$

③ $J_P = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$

两边对 x 求导得:
$$\begin{cases} F_x + F_u \frac{\partial u}{\partial x} + F_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G_x + G_u \frac{\partial u}{\partial x} + G_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

$$J = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$$

满足方程系

$$\begin{array}{c} u \quad x \quad v \\ \quad \times \quad y \quad z \end{array}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}$$

也可通过解方程求得.

7.5 多元函数微分学的几何应用:

一、空间曲线: 偏导数为?

1. 通过参数方程:
$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = w(t) \end{cases}$$

在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处, ① 切向量 $\vec{T} = (\varphi', \psi', w')|_{t=t_0}$

② 切线方程: $\frac{x-x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y-y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z-z_0}{w'(t_0)}$

③ 法平面: $\varphi'(t_0)(x-x_0) + \psi'(t_0)(y-y_0) + w'(t_0)(z-z_0) = 0$

2. 参数方程: $\begin{cases} y = y(x) \\ z = w(x) \end{cases}$

① 切向量: $\vec{T} = (1, y', w')|_{m_0}$

② 切线 ③ 法平面

3. 一般式: $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处

① 切向量 $\vec{T} = (1, \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx})|_{m_0}$ 满足右手系 (x, y, z)

② 切线: $\frac{x-x_0}{1} = \frac{y-y_0}{\frac{dy}{dx}|_{m_0}} = \frac{z-z_0}{\frac{dz}{dx}|_{m_0}}$ 或 $\frac{x-x_0}{F_y F_z} = \frac{y-y_0}{F_z F_x} = \frac{z-z_0}{F_x F_y}$

③ 法平面

二. 空间平面: 偏导数为 $\vec{n}$

1. $F(x, y, z) = 0$ 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处

① 法向量 $\vec{n} = (F_x, F_y, F_z)|_{m_0}$

② 切平面: $F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$

③ 法线: $\frac{x-x_0}{F_x|_{m_0}} = \frac{y-y_0}{F_y|_{m_0}} = \frac{z-z_0}{F_z|_{m_0}}$

2. $z = f(x, y)$ 在 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处

令 $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$

① 法向量 $\vec{n} = (f_x, f_y, -1)|_{m_0}$

② 切平面 ③ 法线

7.6 方向导数与梯度

一. 方向导数: $\rightarrow$ 是 ∇f 数

1. 定义: $\frac{\partial f}{\partial l}|_p = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x+\rho \cos \alpha, y+\rho \sin \alpha) - f(x, y)}{\rho}$

2. 即使沿任何方向的方向导数都存在, 也不能确定 f_x, f_y 存在.

3. $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha$, α, β 为方向角

对于三元函数, $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$

二. 梯度: $\rightarrow$ 是 ∇f 向量

1. 定义: 设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内可微, 则对每点 $P(x, y) \in D$, 都可定一向量 $\frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j}$, 这个向量称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的

梯度 记作: $\text{grad } f(x, y)$, 即 $\text{grad } f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j}$

对于三元函数 $\text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{k} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\}$

梯度也可记作: $\text{grad } f(P) = \nabla f(P) = [f_x(P), f_y(P), f_z(P)]$

$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} = \left\{ \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\}$

哈密顿算子或 nabla

2. 梯度的性质 (与方向导数的关系):

设 $\vec{e} = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$ 是方向 $\vec{l}$ 上的单位向量.

$\therefore \frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \cdot \{ \cos \varphi, \sin \varphi \}$
 $= \text{grad } f(x, y) \cdot \vec{e} = |\text{grad } f(x, y)| \cos \theta$

$\therefore \frac{\partial f}{\partial l}$ 有最值 方向导数的最大值为梯度的模
 最小为 $-|\text{grad } f(x, y)|$

$\therefore |\text{grad } f(x, y)| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} = \max \frac{\partial f}{\partial l}$

1.7 多元函数的极值及其求法

1. 极大值, 极小值 此处极值点是坐标 (x_0, y_0)
2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则它在该点的偏导数必为 0 ($f_x = 0, f_y = 0$)

驻点 对二元函数也类似

注: ① 驻点不一定是极值点

② 极值点不一定是驻点, 偏导不存在点仍可能是极值点

可能极值点: 驻点; 偏导不存在点

③ 几何意义: 若 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$, 且 (x_0, y_0) 为极值点

则曲面 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的切平面方程为: $z = z_0$.

⇒ 极值点处的切平面平行于 xOy 平面.

3. 设 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的邻域内有一阶及二阶连续偏导数.

又 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$, 令 $f_{xx}(x_0, y_0) = A$.

$f_{xy}(x_0, y_0) = B = f_{yx}(x_0, y_0)$ $f_{yy}(x_0, y_0) = C$ 则 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有

① $AC - B^2 > 0 \Rightarrow$ 有极值 $\Rightarrow$ { $A < 0$, 极大值
{ $A > 0$, 极小值.

② $AC - B^2 < 0 \Rightarrow$ 无极值

③ $AC - B^2 = 0 \Rightarrow$ 不确定, 需讨论.

4. 求极值的步骤:

① 确定定义域.

② 求驻点, 令 $f_x = 0, f_y = 0$.

③ 在每个驻点处求 A, B, C .

④ 判断.

5. 多元函数的最值

函数 f 在有界闭区域上连续 $\rightarrow$ 函数 f 在有界闭区域上有最值.

最值可能点 $\begin{cases} \text{驻点 (内部)} \\ \text{边界上的最值点} \end{cases}$

<二> 条件极值: Lagrange 乘数法

1. 条件极值: 对函数的自变量另有附加条件的极值问题.

2. 寻求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下取极值, 要条件

拉格朗日乘数法.

$z = f(x, y)$ 在附加条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能极值点.

构造辅助函数 $F(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$

解方程 $\begin{cases} f_x(x, y) + \lambda \varphi_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) + \lambda \varphi_y(x, y) = 0 \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases} \Rightarrow$ 解出 (x, y) 就是可能极值点.

对于多元函数也同样适用.

eg: ~~$F(x, y)$~~ $u = f(x, y, z)$ 在 $\varphi(x, y, z) = 0$ 下的极值.

$\therefore F(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda \varphi(x, y, z)$

$\begin{cases} f_x(x, y, z) + \lambda \varphi_x(x, y, z) = 0 \\ f_y(x, y, z) + \lambda \varphi_y(x, y, z) = 0 \\ f_z(x, y, z) + \lambda \varphi_z(x, y, z) = 0 \\ \varphi(x, y, z) = 0. \end{cases}$

对于一个有界区域的最值 $\begin{cases} \text{内部: 无斜极值} \rightarrow \text{常规讨论} \\ \text{边界: 斜极值} \rightarrow \text{拉格朗日} \end{cases}$

8.1 重积分的概念与性质

<-> 概念:

1. 曲顶柱体

2. 步骤: ① 分割 ② 近似 ③ 求和 ④ 取极限

3. 定义: 将区域任意分割成 n 个小区域 $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$ 其中 $\Delta\sigma_i$ 表示第 i 个小区域, 也表示它的面积, 任取 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$ ($i=1, 2, \dots, n$), 作积 $f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 并求和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 当各小区域直径最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 上式极限存在, 则记此极限为函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分, 记 $\iint_D f(x, y) d\sigma$

$$\text{即 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

$\downarrow$ 积分区域 $\downarrow$ 被积函数 $\downarrow$ 面积元素
 和 量 量

直角坐标系中的面积元素 $d\sigma = dx dy$ ① 可积性: $f(x, y)$ 在 D 上连续 $\rightarrow$ 可积

$$\textcircled{2} \quad V = \iint_D f(x, y) dx dy, \quad m = \iint_D p(x, y) d\sigma$$

高度

③ 几何意义:

 $f(x, y) \geq 0$, 二重积分表示体积 $f(x, y) \leq 0$, 二重积分表示体积的负值 $f(x, y)$ 在 D 上变号时, 二重积分表示体积的代数和

4. 重积分的性质:

$$\textcircled{1} \quad \sigma = \iint_D 1 d\sigma = \iint_D d\sigma \quad \sigma \text{ 表示面积}$$

$$\textcircled{2} \quad \iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] d\sigma = \alpha \iint_D f(x, y) d\sigma + \beta \iint_D g(x, y) d\sigma$$

③ 若 $D = D_1 \cup D_2$ 且 D_1 与 D_2 无公共内点, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

④ 若在 D 上有 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$

$$|\iint_D f(x, y) d\sigma| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$$

⑤ 设 M, m 分别为 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上的最大、小值, σ 表示面积

$$\text{则} \quad m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$$

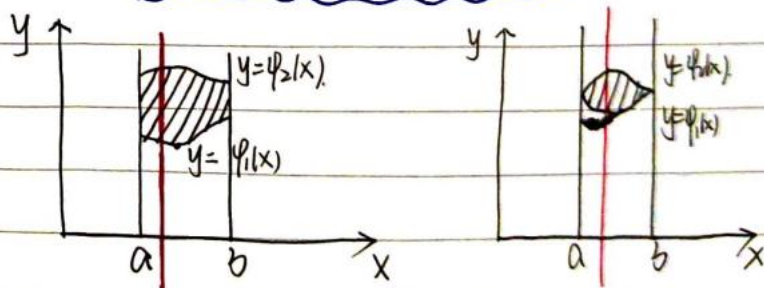
⑥ $f(x, y)$ 在 D 上连续, σ 表示 D 的面积, 则至少存在一点 (ξ, η)

$$\text{使} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma$$

<-> 利用直角坐标系计算二重积分

① X-型: 与区域边界相交不多于两个点 画竖线

$$D: \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), \quad a \leq x \leq b$$



$$\therefore \text{面积 } A(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \quad V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy dx$$

$$\therefore \iint_D f(x,y) d\sigma = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy \right] dx$$

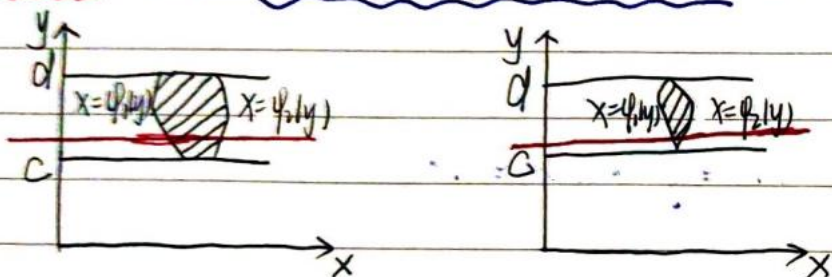
先对y, 再对x

也可记作: $\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy$ 不是两个积分的积.

$$\text{即 } \iint_D f(x,y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy$$

区域边界相交不多于两个点.

② Y-型: $D: \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y), c \leq y \leq d$.



$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y) dx$$

先对x, 再对y.

③ 二重积分计算的一般方法:

1> 作图, 确定D的类型

2> 选定积分顺序

3> 定积分上下限

4> 计算.

④ 交换积分顺序:

1> 由所给出的积分顺序及积分限写出D的不等式, 并画出草图.

2> 由积分区域按新的积分顺序确定积分限.

1. 二重积分对称性的应用:

① 若D关于y轴对称, 当(x,y) ∈ D时, 有(-x,y) ∈ D

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{当 } f(-x,y) = -f(x,y) \text{ 时} \\ 2 \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma, & \text{当 } f(-x,y) = f(x,y) \text{ 时} \end{cases}$$

D_1 是D的右半区域.

② 若D关于x轴对称, 有

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x,-y) = -f(x,y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma, & \text{若 } f(x,-y) = f(x,y) \end{cases}$$

D_1 是D的上半区域

③ 若D关于直线y=x对称, 当(x,y) ∈ D时, 有(y,x) ∈ D

$$\text{则 } \iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_D f(y,x) d\sigma = \frac{1}{2} \iint_D [f(x,y) + f(y,x)] d\sigma$$

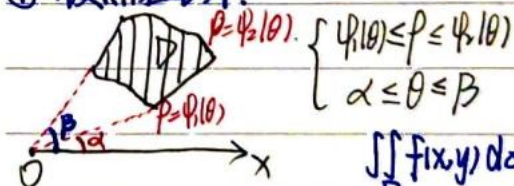
8.2 用极坐标计算二重积分:

1. 极坐标下的面积元素 $\rho d\rho d\theta \Rightarrow d\sigma = \rho d\rho d\theta$.

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_D f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta$$

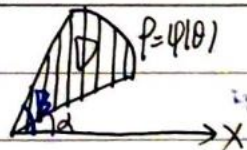
2. 一般先积 ρ 后积 θ ; 依D的特点定限.

① 极点在D外.



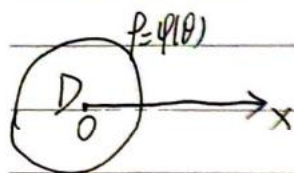
$$\begin{aligned} \iint_D f(x,y) d\sigma &= \int_{\alpha}^{\beta} \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho \end{aligned}$$

② 极点在D的边界上.



$$\begin{cases} 0 \leq \rho \leq \rho(\theta) \\ \alpha \leq \theta \leq \beta \end{cases}$$

③ 极点在D内部



$$\begin{cases} 0 \leq \rho \leq \rho(\theta) \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

3. 若画不出几何图, 可通过方程转化为参数方程计.

8.3 三重积分

一、概念与性质:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

体积元素

在直角坐标系下: $dv = dx dy dz$

注: ① 连续 $\rightarrow$ 可积

② 物理意义: 若 $f(x, y, z)$ 表示某物体在点 (x, y, z) 处的体密度, Ω 是该物体的体积且 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续

物体的质量: $M = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$

③ 几何意义: Ω 的体积 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz$

二、直角坐标系下的三重积分

$\leftrightarrow$ 投影法

1. Ω 为母线平行于 z 轴的曲顶柱体,

$$\Omega: \begin{cases} z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y) \\ (x, y) \in D \end{cases}$$

2. 母线平行于 y 轴或 x 轴的柱体时

$$\Omega: \begin{cases} y_1(z, x) \leq y \leq y_2(z, x) \\ (z, x) \in D_{zx} \end{cases} \quad \text{或} \quad \Omega: \begin{cases} x_1(z, y) \leq x \leq x_2(z, y) \\ (y, z) \in D_{yz} \end{cases}$$

有时区域需划分

3. 对称性质:

① 若 Ω 关于 xoy 面对称, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \begin{cases} 0, & f \text{ 为关于 } z \text{ 的偶函数} \\ 2 \iiint_{\Omega_+} f(x, y, z) dv, & f \text{ 为关于 } z \text{ 的奇函数} \end{cases}$$

Ω_+ 为 Ω 的上半部分

② Ω 关于 x, y, z 具有轮换对称性, 则有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv &= \iiint_{\Omega} f(y, z, x) dv = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dv \\ &= \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} [f(x, y, z) + f(y, z, x) + f(z, x, y)] dv \end{aligned}$$

$\leftrightarrow$ 截面法:

区域 Ω 夹在平面 $z = C_1, z = C_2$ 之间, 用竖坐标为 $z (C_1 \leq z \leq C_2)$ 的平面截 Ω 得到 D_z .

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_{C_1}^{C_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

适用于: ① D_z 简单 (eg: 圆, 椭圆, 长方形)

② $f(x, y, z)$ 在 D_z 上对 x, y 的二重积分简单

三、柱面坐标系下的三重积分

$\leftrightarrow$ 柱面坐标

1. 将 x, y 用极坐标 p, θ 代替, 则 (p, θ, z) 就称为点 M 的柱坐标.

$$\begin{cases} x = p \cos \theta \\ y = p \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \begin{array}{l} p = \text{常数} \rightarrow \text{圆柱面} \\ \theta = \text{常数} \rightarrow \text{半平面} \\ z = \text{常数} \rightarrow \text{平面} \end{array}$$

2. 柱面坐标系中体积元素:

$$dv = p dp d\theta dz$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(p \cos \theta, p \sin \theta, z) p dp d\theta dz$$

用柱坐标: $\begin{cases} \text{① } \Omega \text{ 的投影区域为圆形域} \\ \text{② 被积函数形如 } f(x^2+y^2), f(\arctan \frac{y}{x}), f(z) \end{cases}$

四. 球面坐标系:

1. 将 x, y, z 用 r, φ, θ 表示: $r \rightarrow$ 原点到 M 的距离.

$\varphi \rightarrow \vec{OM}$ 与 z 轴的夹角

$\theta \rightarrow$ 从 x 轴正向 ^{正向} 旋转的夹角.

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases} \quad \begin{array}{l} r = \text{常数}, \text{以原点为心的球面} \\ \varphi = \text{常数}, \text{以原点为顶点, } z \text{ 轴为轴的圆锥面} \\ \theta = \text{常数}, \text{过 } z \text{ 轴的半平面} \end{array}$$

$$dv = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta \quad \text{一般先 } r, \text{ 再 } \varphi, \text{ 后 } \theta.$$

2. 三重积分的球面坐标

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} F(r, \varphi, \theta) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

8.4 重积分的应用:

一. 微元法(元素法)

1. V 对于有界闭区域 D 具有可加性.

$$2. V = \iint_D f(x, y) d\sigma \quad \text{或} \quad V = \iiint_D f(x, y, z) dv$$

3. ① 空间区域 Ω 的体积: $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz$

② 物体的质量: $\rho(x, y, z)$ 表示点 (x, y, z) 处的体密度

$$M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$$

二. 曲面的面积:

1. 平面的有界闭区域在另一平面上的投影的面积

$$A \cdot \cos \theta = S \Rightarrow A = \frac{S}{\cos \theta}, \quad \theta \text{ 为两平面夹角}$$

可用二重积分求

2. 曲面面积的计算方法:

设曲面方程: $z = f(x, y)$

$$dS = \rho \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dA$$

设它在 D 上的投影为 D_S

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}$$

与 z 轴所成角

$$dA = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dS$$

$$A = \iint_D \frac{1}{\cos \theta} dS$$

$$F(x, y, z) = 0$$

$$\rho \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \frac{F_z}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}} \quad (F_z > 0)$$

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma \quad \text{或} \quad A = \iint_D \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{F_z} d\sigma$$

$$\therefore \text{曲面面积公式: } A = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

$$\text{或 } A = \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}}{F_z} dx dy$$

三. 质心:

设在 xoy 平面有 n 个质点分别位于 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 处, 质点分别为 $m_1, m_2, \dots, m_n$.

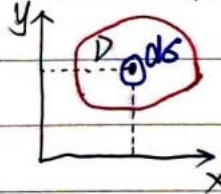
$$M_y = \sum_{i=1}^n x_i m_i, \quad M_x = \sum_{i=1}^n y_i m_i$$

质点系对于坐标轴的静力矩

则该质点系的质心坐标 $G(\bar{x}, \bar{y})$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum x_i m_i}{\sum m_i}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum y_i m_i}{\sum m_i}$$

设平面薄片占有 xoy 平面上的闭区域 D , 点 (x, y) 处的面密度为 $\mu(x, y)$ 在 D 上连续, 质心 $G(\bar{x}, \bar{y})$.



$$dm = \mu(x, y) ds$$

ds 这个部分对于 x 轴以及对于 y 轴的静力矩元素为

$$dm_x = y dm = y \mu(x, y) ds$$

$$dm_y = x dm = x \mu(x, y) ds$$

$$\therefore M_x = \iint_D y \mu(x, y) ds$$

$$M_y = \iint_D x \mu(x, y) ds$$

$$\therefore \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\iint_D x \mu(x, y) ds}{\iint_D \mu(x, y) ds}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\iint_D y \mu(x, y) ds}{\iint_D \mu(x, y) ds}$$

若薄片是均匀的, 即 $\mu(x, y)$ 为常量,

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \mu_0 ds}{\iint_D \mu_0 ds} = \frac{1}{A} \iint_D x ds \quad A \text{ 为面积}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y ds \quad (\bar{x}, \bar{y}) \rightarrow \text{形心}$$

设有物体占有空间有界闭区域 Ω , 在点 (x, y, z) 处的体密度为 $\rho(x, y, z)$ 是 Ω 上的连续函数, 则质心 $G(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$.

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) x dv}{M}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) y dv}{M}$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) z dv}{M}, \quad M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$$

四. 转动惯量

设在 xoy 平面上有 n 个质点分别位于 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ 处, 质量分别为 $m_1, \dots, m_n$.

$$\therefore I_x = \sum_{i=1}^n y_i^2 m_i$$

$$I_y = \sum_{i=1}^n x_i^2 m_i$$

该质点系对于坐标轴 x, y 的转动惯量

设有一平面薄片占有平面区域 D , 在点 (x, y) 处具有连续面密度 $\rho(x, y)$.

$$dm = \rho(x, y) ds$$

$$dI_x = y^2 \rho(x, y) ds, \quad dI_y = x^2 \rho(x, y) ds$$

$$\therefore I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) ds$$

$$I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) ds$$

若 $\rho(x, y, z)$ 表示某物体在点 (x, y, z) 处的体密度, Ω 为所占区域, $\rho(x, y, z)$ 在 Ω 上连续.

$$\therefore I_x = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) (y^2 + z^2) dv$$

$$I_y = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) (x^2 + z^2) dv$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) (x^2 + y^2) dv$$

五. 引力.

设物体占有空间区域 Ω , 它在点 (x, y, z) 处的密度为 $\rho(x, y, z)$, 在物体内存取一直径很小的闭区域 dv , (x, y, z) 为这一小块中的一点, 把这一小块物体的质量近似地看作集中在点 (x, y, z) 处,

则这一小块物体对位于 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质量的质点的引力近似

$$dF = |dF_x, dF_y, dF_z| \\ = G \frac{\rho(x, y, z)(x-x_0)}{r^3} dv, G \frac{\rho(x, y, z)(y-y_0)}{r^3} dv, G \frac{\rho(x, y, z)(z-z_0)}{r^3} dv$$

$$dF_x = dF \cos \alpha, dF_y = dF \cos \beta, dF_z = dF \cos \gamma$$

$$\cos \alpha = \frac{x-x_0}{r}$$

$$r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$$

$$\therefore F = |F_x, F_y, F_z| = \left(\iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(x-x_0)}{r^3} dv, \iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(y-y_0)}{r^3} dv, \iiint_{\Omega} G \frac{\rho(x, y, z)(z-z_0)}{r^3} dv \right)$$

9.1 曲线积分.

一. 对弧长的曲线积分的概念与性质.

1. 曲线型物体的质量:

$$m = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

2. 对弧长的曲线积分的定义:

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

↓
积分曲线(路径)

$$m = \int_L \rho(x, y) ds$$

3. 说明:

① $f(x, y)$ 在 L 上连续, 则 $\int_L f(x, y) ds$ 存在.

② 推广到空间: $\int_P f(x, y, z) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i$.

③ 如 L 是光滑或分段光滑的简单闭曲线, 记 $\oint_L f(x, y) ds$

4. 对弧长的曲线积分的性质:

1) 线性性质: $\int_L [k_1 f(x, y) + k_2 g(x, y)] ds = k_1 \int_L f(x, y) ds + k_2 \int_L g(x, y) ds$

2) 路径可加性:

$$\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds, L = L_1 + L_2$$

3) 无方向性: $\int_{AB} f ds = \int_{BA} f ds$

4) 保号性: 若在 L 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\int_L f ds \leq \int_L g ds$

5) 绝对值性质: $|\int_L f ds| \leq \int_L |f| ds$

6) 对称性: 对于某个变量对称

1> 如 L 关于 y 轴, L_1 是 L 的右半支, 则:

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(-x, y) = -f(x, y) \\ 2 \int_{L_1} f ds, & \text{若 } f(-x, y) = f(x, y) \end{cases}$$

当 L 关于 x 轴对称时类似.

2> 如 L 关于 $y=x$ 对称(轮换性), 则:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds = \frac{1}{2} [\int_L f(x, y) ds + \int_L f(y, x) ds]$$

二. 对弧长的曲线积分的计算:

1. 定理:

设 $f(x, y)$ 在曲线弧长 L 上有定义且连续, L 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad \alpha \leq t \leq \beta.$$

其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有一阶连续导数, 且 $\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2 \neq 0$, 则曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在,

$$\therefore \int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2} dt \quad (\alpha < \beta).$$

计算方法: 化为对参数的定积分 一代二换三定限.

一代: 将 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 代入 $f(x, y)$.

二换: 将 ds 换成 $\sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2} dt$.

三定限: 下限小上限大

2. 变形:

1) $L: y = y(x), a \leq x \leq b$ 则:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + y'(x)^2} dx.$$

2) $L: x = x(y), c \leq y \leq d$ 则:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[x(y), y] \sqrt{x'(y)^2 + 1} dy.$$

3) $L: \rho = \rho(\theta)$, 则:

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta.$$

$$\alpha \leq \theta \leq \beta.$$

4) $\Gamma: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = w(t)$.

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t), \psi(t), w(t)] \sqrt{\varphi'(t)^2 + \psi'(t)^2 + w'(t)^2} dt$$

$$\alpha \leq t \leq \beta.$$

三. 弧长的曲线积分应用:

1. 弧长: $s = \int_L ds$

2. 质量: $m = \int_L \rho(x, y) ds$, $\rho(x, y)$ 为线密度

3. 质心: $\bar{x} = \frac{\int_L x \rho ds}{\int_L \rho ds}$ $\bar{y} = \frac{\int_L y \rho ds}{\int_L \rho ds}$

当 ρ 为常数时, $\int_L x ds = \bar{x} s$

4. 转动惯量: $I_x = \int_L y^2 \rho(x, y) ds$

$$I_y = \int_L x^2 \rho(x, y) ds.$$

一. 对坐标的曲线积分:

1. $\int_L P(x, y) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i \rightarrow$ 第二类曲线积分

2. 说明:

1) 可积性: 当 $P(x, y), Q(x, y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时, 第二类曲线积分存在.

2) 组合性: $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_L P(x, y) dx + \int_L Q(x, y) dy = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j}, \quad d\vec{r} = dx\vec{i} + dy\vec{j}$$

3) 物理意义:

$$\text{变力 } \vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$$

$$\text{沿曲线 } L \text{ 所作功 } W = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

14) 空间曲线中: $\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$

3. 性质:

1) 线性性质: $\int_L [k_1 f(x, y) + k_2 g(x, y)] dx = k_1 \int_L f(x, y) dx + k_2 \int_L g(x, y) dx$

12) 积分路定的可加性: $\int_L Pdx + Qdy = \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2} Pdx + Qdy$

$L = L_1 + L_2$ (方向一致)

13) 方向性: $\int_L Pdx + Qdy = - \int_{-L} Pdx + Qdy$

对坐标的曲线积分与曲线方向有关.

二. 对坐标的曲线积分的计算方法:

1. 定理: 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上有定义且连续, L 的参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad t: \alpha \rightarrow \beta$$

$$\therefore \int_L Pdx + Qdy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)] dt$$

α 为 L 的起点, β 为 L 的终点.

2. 一代二定限: ① 将 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 代入

② $\alpha \rightarrow$ 起点, $\beta \rightarrow$ 终点; 但 α 不一定小于 β

3. 几种情形:

1) 当 L 由 $y = y(x)$ 给出时, 将 x 看作参数.

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_a^b [P(x, y(x)) + Q(x, y(x))y'(x)] dx$$

a 为 L 的起点, b 为 L 的终点.

2) 当 L 由 $x = x(y)$ 给出时, 将 y 看作参数.

3) 对于空间曲线:

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))\psi'(t) + R(\varphi(t), \psi(t), \omega(t))\omega'(t)] dt$$

三. 两类曲线积分之间的联系:

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)] dt$$

有向曲线弧 L 的切向量 $\vec{\tau}$ 的方向规定为与 L 的方向一致, L 的方向对应于参数 t 增加的方向 (即 $\alpha < \beta$)... $\vec{\tau} = (\varphi'(t), \psi'(t))$

反之则 $\vec{\tau} = -(\varphi'(t), \psi'(t))$

方向余弦 (即单位化):

$$\cos \theta = \pm \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}}, \cos \gamma = \pm \frac{\psi'(t)}{\sqrt{(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2}}$$

$\alpha < \beta$ 取 + 号, $\alpha > \beta$ 取 - 号.

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \theta + Q \cos \gamma) ds$$

对于空间曲线 L : $\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_L (P \cos \theta + Q \cos \gamma + R \cos \gamma) ds$

$\cos \theta, \cos \gamma, \cos \gamma$ 是有向曲线 L 上点 (x, y, z) 处切向量的方向余弦, 即单位化.

9.2 格林公式及其应用

一. 格林公式:

1. 单连通及复连通:

① 单连通

② 复连通

D 的边界曲线 L 的正向规定如下: 沿 L 的方向行走, D 内的区域应在左边.

2. 格林公式: 设闭区域 D 由光滑或分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上有一阶连续偏导数.

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

L 是 D 的取正向的边界曲线

注: ① 当L不封闭时, 采取“补线”方法.

$$\int_L = \oint_{L+i} - \int_i = \pm \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_i$$

② 若在D上P, Q一阶偏导连续, 且处处有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

$$\text{则 } \oint_L Pdx + Qdy = 0$$

★ 若D内除点 $M_0(x_0, y_0)$ 外均有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则 $\oint_L = \oint_{L_i}$

其中 L_i 为包围 (x_0, y_0) 的与L同向的光滑的简单闭曲线, 尤其是以 (x_0, y_0) 为中心的圆, 椭圆.

二. 曲线积分与路径无关的条件

1. 若在区域G内有 $\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$ 则称曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在G内与路径无关, 否则有关.

2. 曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在G内与路径无关 $\iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$\left\{ \begin{array}{l} G \text{ 为单连通域} \\ P(x, y), Q(x, y) \text{ 有一阶连续偏导数} \end{array} \right.$

注: 若曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关, 仅与起点 $A(x_1, y_1)$, 终点 $B(x_2, y_2)$ 的坐标有关.

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy$$

三. 二元函数的全微分求积.

1. $Pdx + Qdy$ 为某函数全微分的充要条件: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在G内恒成立.

大前提: G为单连通域; P, Q一阶偏导连续.

2. 四个等价条件:

$$1> \oint_L Pdx + Qdy = 0$$

$$2> \int_L Pdx + Qdy = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy$$

$$3> \int_L Pdx + Qdy = \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} Pdx + Qdy = U(x, y) \Big|_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)}$$

4> $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在G内外处处成立.

3. 二元函数的全微分求积:

① 先验证 $Pdx + Qdy$ 是全微分 $\Rightarrow$ 即验证在G内一阶偏导连续且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

② 求解:

1. (x_0, y_0) 为G内一定点, (x, y) 是G内任意点(动点).

$$U(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} Pdx + Qdy$$

$$\text{先积x} \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy$$

$$U(x, y) = V(x, y) + C$$

一些常见的全微分:

$$x dx + y dy = \frac{1}{2} d(x^2 + y^2)$$

$$y dx + x dy = d(xy)$$

$$\frac{-y dx + x dy}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{y dx - x dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} d[\ln(x^2 + y^2)]$$

$$\frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{y}{x})$$

4. 全微分方程

$$1/1 \text{ 定义: } dU(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 \Rightarrow \text{即判断 } P, Q \text{ 在G内一阶偏导连续且 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

2. 积分因子法:

若 $Pdx + Qdy = 0$. 不满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则此方程不是全微分.

若存在 $\mu(x, y)$, 使 $\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0$ 是全微分.

$\mu(x, y)$ 即为积分因子. 一般不易求, 不唯一.

计算平面面积: $A = \frac{1}{2} \oint_{\Sigma} -ydx + xdy$

9.3 对面积的曲面积分 $\rightarrow$
 $\leftarrow$ 第一类曲面积分:

一. 对面积的曲面积分:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i \xrightarrow{\text{记作}} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS.$$

2. 说明:

1> 若 $f(x, y, z)$ 在光滑曲面 Σ 上连续, 则对面积的曲面积分存在.

2> 曲面型物件的质量: $M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$

面积: $S = \iint_{\Sigma} dS$.

3. 对称性的应用:

1> 若曲面 Σ 关于 xOy 面对称.

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \begin{cases} 0, & f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \\ 2 \iint_{\Sigma_1} f(x, y, z) dS, & f(x, y, -z) = f(x, y, z) \end{cases}$$

2> 若 Σ 关于变量 x, y, z 具有轮换对称性.

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{\Sigma} f(y, z, x) dS = \iint_{\Sigma} f(z, x, y) dS \\ = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (f_1 + f_2 + f_3) dS.$$

若 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

$$\text{则 } \iint_{\Sigma} x^2 dS = \iint_{\Sigma} y^2 dS = \iint_{\Sigma} z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS \\ = \frac{1}{3} \iint_{\Sigma} R^2 dS = \frac{4}{3} \pi R^4$$

二. 计算:

设有光滑曲面 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$.

$f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 存在.

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} dx dy$$

一代二换三投影

说明: ① 一代 $\rightarrow$ 将 $z = z(x, y)$ 代入 $f(x, y, z) \rightarrow f(x, y, z(x, y))$

② 将 dS 换为 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$

③ Σ 在 xOy 上的投影 D_{xy} .

若 $\Sigma: x = x(y, z)$, 此时投影为 D_{yz} .

若 $\Sigma: y = y(x, z)$, 此时 $\rightarrow D_{xz}$.

9.4 对坐标的曲面积分

一. 对坐标的曲面积分:

1. 有向曲面在坐标上的投影:

设 Σ 为有向曲面, Σ 上的一小区域 ΔS , 把 ΔS 投影到 xOy 平面上, 这一投影区域的面积为 $|\Delta S|_{xy}$. 若 ΔS 上各处的法向量与 z 轴的夹角 γ 的余弦 $\cos \gamma$ 有相同的符号, $|\Delta S|_{xy}$ 为 ΔS 在 xOy 面上的投影:

$$|\Delta S|_{xy} = \begin{cases} |\Delta S|_{xy}, & \cos \gamma > 0 \\ -|\Delta S|_{xy}, & \cos \gamma < 0 \\ 0, & \cos \gamma = 0 \end{cases}$$

注: ① $(\Delta S)_{xy}$ 是 ΔS 在 xy 平面上的投影面积 附以一定的正负号

② 小曲面块 ΔS 在某坐标平面上投影时, ΔS 上各点的法向量的相应方向余弦应保号 (否则应对 ΔS 分块)

2. 流向曲面一侧的流量:

流体流过平面区域 A , 各点速度为 $\vec{v}$, 设 $\vec{n}$ 为该平面区域的一个单位法向量, 所以单位时间内流过该区域, 流体组成一个底面积为 A , 斜高为 $|\vec{v}|$ 的斜柱体.

$\therefore$ 流量 (体积): $\Phi = A \cdot \vec{v} \cdot \vec{n}$

3. 组合形式: $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy$

物理意义: 流向 Σ 指正侧的流量中.

4. 性质: $\iint_{\Sigma} = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2}$ $\iint_{-\Sigma} = -\iint_{\Sigma}$

二. 计算:

1. 设积分曲面 Σ 是由 $z = z(x, y)$ 所给的曲面上侧: 在 xy 平面上的投影为 D_{xy} ,

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) (\Delta S)_{xy}$$

① $\because \Sigma$ 取上侧 $\therefore d\sigma > 0$ $(\Delta S)_{xy} = (\Delta \sigma)_{xy}$

$$\therefore \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = + \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

② 若 Σ 取下侧, $d\sigma < 0$ $(\Delta S)_{xy} = -(\Delta \sigma)_{xy}$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

前侧 $\rightarrow$ 正 后侧 $\rightarrow$ 负

右 $\rightarrow$ 正 左 $\rightarrow$ 负

(注意曲面侧)

<三> 两类曲面积分的关系:

① Σ 取上侧

$$\text{第一类} \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

有向曲面 Σ 的法向量方向余弦.

$$\cos \alpha = \frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}} \quad \cos \beta = \frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}} \quad \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

$$\vec{n} = (-z_x, -z_y, 1) \text{ 单位化}$$

$$\text{第一类: } \iint_{\Sigma} R(x, y, z) d\sigma = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z) \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy$$

$$\therefore \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z) \cos \gamma d\sigma$$

$$\text{② } \Sigma \text{ 取下侧, 此时 } \iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

$$\text{此时 } d\sigma = \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

仍成立

$\therefore$ 两类曲面积分之间的关系:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \\ = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma \end{aligned}$$

其中 α, β, γ 是 α, β, γ 是有向曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处的单位法向量

$$\text{记 } \vec{A} = (P, Q, R) \quad \vec{n} = (\alpha, \beta, \gamma)$$

$$d\vec{S} = \vec{n} dS = (dydz, dzdx, dxdy)$$

$$\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} \cdot dS$$

9.4 高斯公式 通量与散度

一. 高斯公式

定义:

1. 空间闭区域 Ω 是闭曲面 Σ 所围成

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

$$\iint_{\Sigma} (P\alpha + Q\beta + R\gamma) dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

$$\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} \cdot dS = \iiint_{\Omega} \text{div } \vec{A} dV$$

Σ 为 Ω 整个边界曲面取外侧, α, β, γ 是 Σ 上点 (x, y, z) 处外法向量的方向余弦.

2. 说明:

1> 高斯公式成立的条件: Σ 光滑或分片光滑的封闭曲面, P, Q, R 在 Ω 上有一阶偏导连续.

2> Σ 不闭合时, 采取“补面”的方法. $\Sigma + \Sigma_1$ 封闭, 所围区域 Ω .

3> 若所围区域 Ω 中有奇点, 则采用挖洞.

Ω 的边界曲面正向: 外层取外侧, 内层取内侧.

二. 通量与散度:

1. 通量定义:

设有向量场 $\vec{A} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$.

沿场中某一有向曲面 Σ 的某一类曲面积分: $\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}$

$$= \iint_{\Sigma} (P dydz + Q dzdx + R dxdy)$$

$\vec{A}$ 穿边曲面 Σ 有着指定侧的通量

2. 散度的定义:

设有向量场 $\vec{A}$, 在场内作包围点 M 的闭曲面 Σ , Σ 包围区域为 V , 体积为 V , 当 V 收缩成点 M 时: $\lim_{V \rightarrow M} \frac{\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}}{V}$ 存在, 记为 $\text{div } \vec{A}$

10.1 常数项级数

一. 概念与定义:

1. 定义: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$

通项: u_n

部分和: $S_n = u_1 + \dots + u_n$

余项: $R_n = S - S_n = u_{n+1} + \dots$

2. 级数收敛: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则称无穷级数 $\sum u_n$ 收敛

极限值 S 为级数和

若 $\{S_n\}$ 无极限, 则发散

当级数收敛时, $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$

3. 等比级数: $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \begin{cases} |q| < 1, & \text{收敛} \\ |q| \geq 1, & \text{发散} \end{cases} \quad S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$

二. 无穷级数的性质:

1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} kU_n$ 收敛 ($k \neq 0$).2. 有两收敛级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} U_n$, $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} V_n$.则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (U_n \pm V_n)$ 收敛, 其和为 $S \pm \sigma$.

说明:

1> 2个收敛级数可逐项相加或减.

2> 若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 一个收敛一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (U_n \pm V_n)$ 发散.3> 若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 都发散.则 $\sum_{n=1}^{\infty} (U_n \pm V_n)$ 可收敛, 也可能发散.

3. 在级数中去掉、加上或改变有限项, 不改变级数的收敛性.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} kU_n$ 也收敛 ($k \neq 0$).

4. 收敛级数加括号后所成的级数仍收敛于原来的和.

但收敛级数去括号后所成的级数不一定收敛.

若加括号后所成的级数发散, 则原来的级数也发散.

5. 级数收敛的必要条件: $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0$$

调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

10.2 常数项级数的审敛法:

一. 正项级数及其审敛法:

1. 正项级数收敛的必要条件:

1> 定义: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 中各项均有 $U_n \geq 0$, 则称其为正项级数.2> 充要条件: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 为正项级数, 则部分和数列 $\{S_n\}$ 为单调递增数列.定理: 正项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和所成数列 S_n 有界.

2. 正项级数的几个审敛法:

1> 比较审敛法:

设 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 均为正项级数, 且 $U_n \leq V_n$ ($n=1, 2, \dots$). 若 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 发散.

大收小收; 小发大发

推论: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛(发散)且 $V_n \leq kU_n$ ($kU_n \leq V_n$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 收敛(发散).

常用参考级数: 几何级数, 调和级数, p-级数.

p-级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

收敛, $p > 1$; 发散, $p \leq 1$.

2> 比较审敛法的极限形式:

设 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 都是正项级数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_n}{V_n} = L$.(i) 当 $0 < L < +\infty$ 时, 2个级数有相同的敛散性.当 $L = 0$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 收敛.当 $L = +\infty$ 时, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 发散.

3> 比值审敛法:

设 $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 是正项级数, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \rho$ (ρ 数或 $+\infty$).

$\begin{cases} \text{收敛} & p < 1 \\ \text{发散} & p > 1 \end{cases}$

$p=1$ 时, 失效.

不必找参考级数

根值审敛法(柯西判别法):

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho \Rightarrow \begin{cases} \rho < 1, \text{收敛} \\ \rho > 1, \text{发散} \end{cases}$

二. 交错级数:

1. 定义: $u_1 - u_2 + u_3 - \dots + (-1)^{n-1} u_n + \dots$ 或 $-u_1 + u_2 - u_3 + \dots + (-1)^n u_n + \dots$
 $u_k > 0$

2. 莱布尼兹定理: 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 满足:

(i) $u_n > u_{n+1}$

(ii) $u_n \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$ 则级数收敛, 且其和 $S \leq u_1$, $|R_n| \leq u_{n+1}$.

交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 当 $p > 0$ 时收敛.

单调 $\downarrow$ 不是交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛的必要条件.

三. 条件收敛与绝对收敛

$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$

u_n 为任意实数

1. 定理: 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

当 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛时, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 称为条件收敛.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 (用比值/根值法)

10.3 幂级数

一. 函数项级数的概念: $1+x+x^2+\dots = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1$

1. 定义: 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$ 是定义在 $I \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$

称为定义在区间 I 上的 (函数项) 无穷级数.

2. 收敛点与收敛域:

若 $x_0 \in I$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛 $\Rightarrow$ 则称 x_0 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 否则称为发散点.

函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的所有收敛点的全体称为收敛域.

所有发散点的全体称为发散域.

3. 和函数:

在收敛域上, 函数项级数的和是 x 的函数 $S(x)$.

称 $S(x)$ 为函数项级数的和函数.

$S(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$

余项: $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0$

函数项级数在某点 x 的收敛问题, 即是数项级数的收敛问题.

二. 幂级数及其收敛性:

1. 定义: 形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的级数.

特别地, 当 $x_0 = 0$ 时, 有形式 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 幂级数

2. 阿贝尔定理: 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处收敛, 则满足 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 处绝对收敛, 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0$ 处发散, 则它满足 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 处绝对收敛.

3. 幂级数的收敛性 & 收敛区间

1) 定义: 正数 R 称为幂级数的收敛半径. $(-R, R)$ 为收敛区间.

幂级数的收敛域要讨论端点的收敛性.

规定: 1) 幂级数只在 $x=0$ 处收敛. $R=0$, 收敛域 $x=0$.2) 幂级数对一切 x 都收敛. $R=+\infty$, 收敛域 $(-\infty, +\infty)$

4. 收敛半径的求法:

① 公式法 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的所有系数 $a_n \neq 0$ 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = p$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = p$.当 $p \neq 0$ 时, $R = \frac{1}{p}$ 当 $p = 0$ 时, $R = +\infty$.当 $p = +\infty$ 时, $R = 0$.证明: 对级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 应用达朗贝尔判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |x| = p |x|$$

1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = p (p \neq 0)$ 存在时, 用比值审敛法:{ $|x| < \frac{1}{p}$ 时, 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.{ $|x| > \frac{1}{p}$ 时, 发散 $\Rightarrow R = \frac{1}{p}$ (收敛半径).2) 若 $p = 0$ 时, $\forall x \neq 0$, 有 $\frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛. $\therefore \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛, $R = +\infty$.3) 若 $p = +\infty$ 时, $\forall x \neq 0$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 必发散. $R = 0$.

注:

i) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ 不存在, 不可说幂级数没有收敛半径 (一定有).用其他方法求 R .ii) a_n 不能为 0.

三. 幂级数的运算:

1. 代数运算性质:

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径各为 R_1 和 R_2 , $R = \min\{R_1, R_2\}$ 1) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, $x \in (-R, R)$

$$c_n = a_n \pm b_n.$$

2) $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, $x \in (-R, R)$.

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0.$$

2. 和函数的分析运算性质:

1) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内连续, 在端点收敛, 则在端点单侧连续.2) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可积, 且对 $\forall x \in (-R, R)$ 可逐项积分.

$$\text{即 } \int_0^x S(x) dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad \text{收敛半径不变}$$

3) 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 内可导, 并可逐项求导任意次.

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}.$$

收敛半径不变

$$S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n A_n x^k = \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n.$$

10.4 将函数展开成幂级数.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R}.$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1).$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, x \in (-1, 1].$$

10.5 傅立叶级数:

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$f(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

周期延拓. 奇偶延拓.

10.6 一般周期函数的傅立叶级数.

由收敛定理, $f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L}), x \in S$

$$A_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$A_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx$$